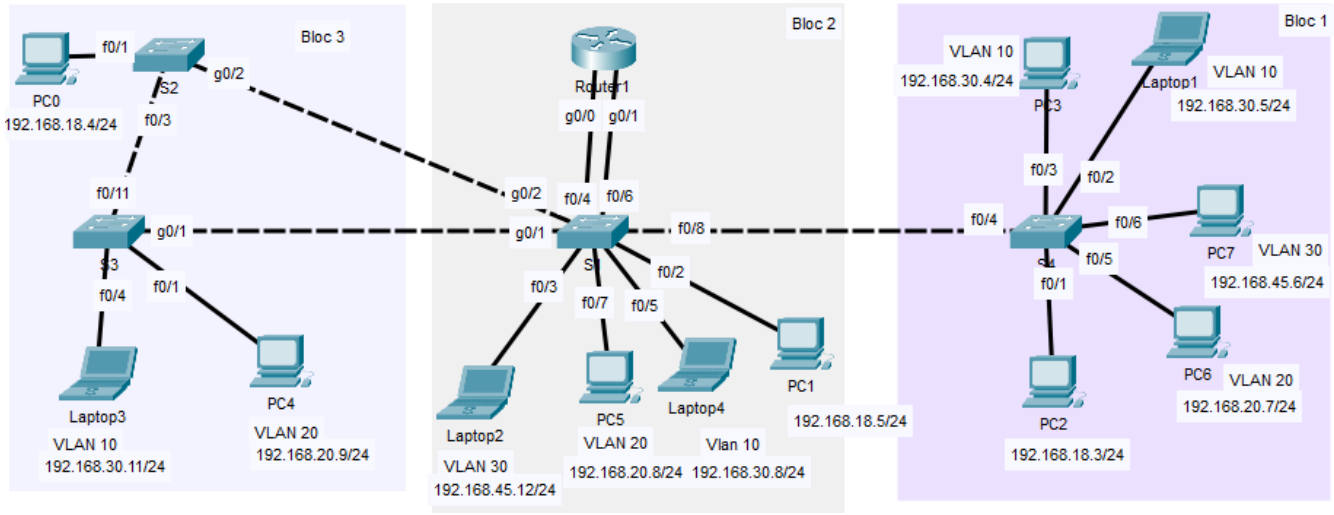
Exercices de Révision

Exercice 1 (Examen SP 2024 Switched-Networks):

L'entreprise Global Tech Solutions (GTS) est composée de trois blocs distincts. Son réseau informatique est représenté par la topologie sur la figure suivante. Trois réseaux virtuels (**Vlan10**, **Vlan20** et **Vlan30**) sont déjà créés par l'administrateur du réseau.



Partie 1 (6.5pts)

1. Avant de commencer à transférer des données du **laptop1** vers le **PC3**, l'administrateur a lancé une requête ***ping***, du **laptop1** vers le **PC3**, pour tester la connectivité. La tentative n'a pas réussi.
   a. En examinant les captures suivantes, identifier le problème de l'échec de la connexion entre le **laptop1** et le **PC3**. (0.5pt)

```
S4#sh running-config
Building configuration...
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode trunk
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.6

Pinging 192.168.30.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Mode trunk aux niveaux des interfaces f0/2 et f0/3

Proposer une solution pour établir la connectivité entre le **laptop1** et le **PC3**. (0.5pt)

Le problème sera résolu en modifiant le mode des interfaces f0/2 et f0/3 en mode access

2. Pour des raisons de sécurité, l'entreprise GTS doit restreindre les échanges entre les périphériques appartenant au **VLAN 30** au sein d'un même bloc. Toute communication inter-bloc pour le **VLAN 30** sera limitée. Proposer une solution ? (1pt)

Autoriser uniquement les VLAN 10 et 20 sur toutes les liaisons trunk entre les commutateurs

3. Pour une communication entre **PC1** et **PC2**, quel est l'Identifiant du VLAN (VID) ajouté à l'étiquette de la trame envoyée entre les commutateurs **S1** et **S4** ? (1 pt)

VID = 1

4. Considérons les configurations suivantes réalisées sur le routeur et le commutateur **S1** de la topologie

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
```

```
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
:
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
```

a. Identifier les équipements qui peuvent communiquer grâce à cette configuration ? (0,5pt) Justifier (0,5pt)

VLAN 10 :laptop 3, laptop 1, laptop4,PC3

VLAN 20 : PC6 ,PC4 ,PC5

b. Présenter de manière détaillée une solution optimale permettant la communication entre les différents terminaux de différents VLANs de la topologie (1.5pts)

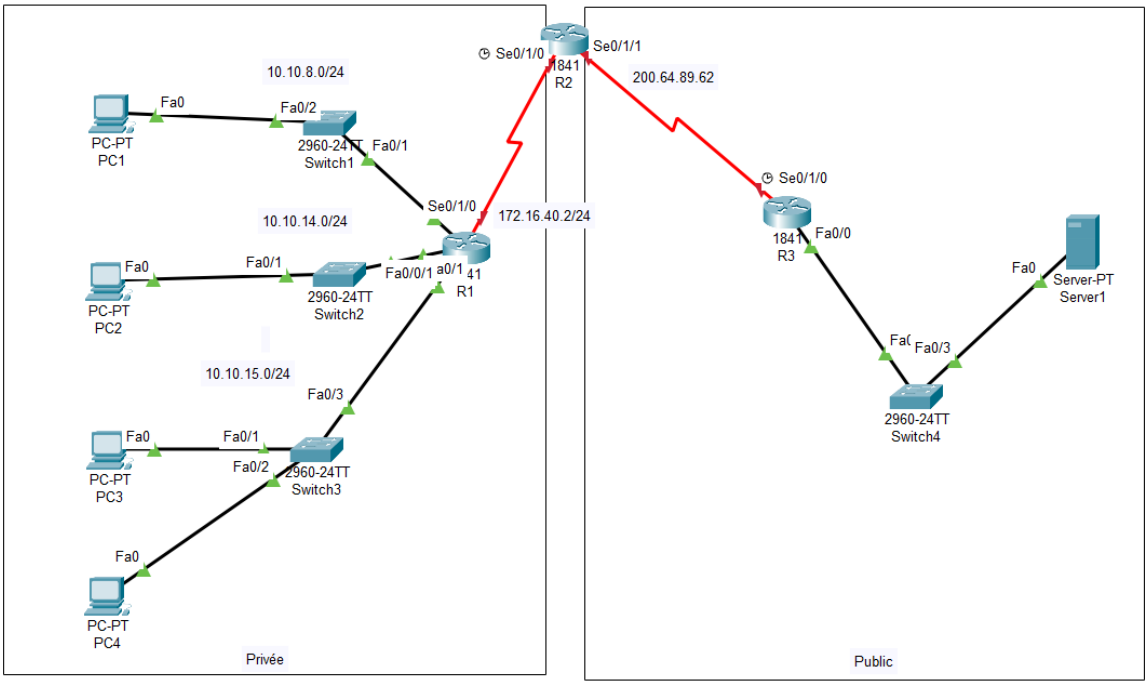
Méthode Router on stick (0,5pt)

Configuration de l'interface logique (sous-interface) sur le routeur : Configurez une interface logique sur le routeur pour chaque VLAN. Ces interfaces logiques serviront de passerelles par défaut pour les terminaux dans chaque VLAN. (0,5pt)

Configuration d'une liaison Trunk entre le routeur et le commutateur (0,5pt)

Exercice 2: (Examen IPNET Routing SP Mai2025)

On considère la topologie suivante :



Partie 1 :

1. Quelle est la différence entre une route de tronçon suivant et une route directement connectée (0.75 pt)
   Route de troncon suivant: seule l'adresse IP du troncon suivant est spécifiée
   Route statique connecteé directement: l'interface de sortie du routeur est spécifiée
2. Quelle est la limite d'une route directement connectée (0.5 pt)
   Dans un réseau à accès multiple, l'interface de sortie peut mener vers plusieurs tronçons suivants différents.
3. Complétez la configuration d'une route récapitulative sur le routeur R2 qui englobe les réseaux locaux de R1 (1pt)

   R2 (config) # ip route 10.10.8.0 255.255.248.0 172.16.40.2

4. Quelle est la valeur de la distance administrative pour une route statique et à quelle condition cette valeur doit-elle satisfaire pour une route flottante ? (0.75pt)
   La distance administrative (AD) d'une route statique est 1 par défaut.
   Pour qu'une route soit considérée comme flottante, sa distance administrative doit être supérieure à celle de la route principale (généralement supérieure à 1)

Partie 2 :

L'administrateur réseau d'une entreprise est chargé de mettre en place une connectivité Internet sécurisée pour les différents réseaux internes.

1. Décrivez les étapes nécessaires pour configurer un NAT statique pour que le PC se connecte à internet (1pt)
   Etablir la traduction entre une adresse privée et une adresse publique

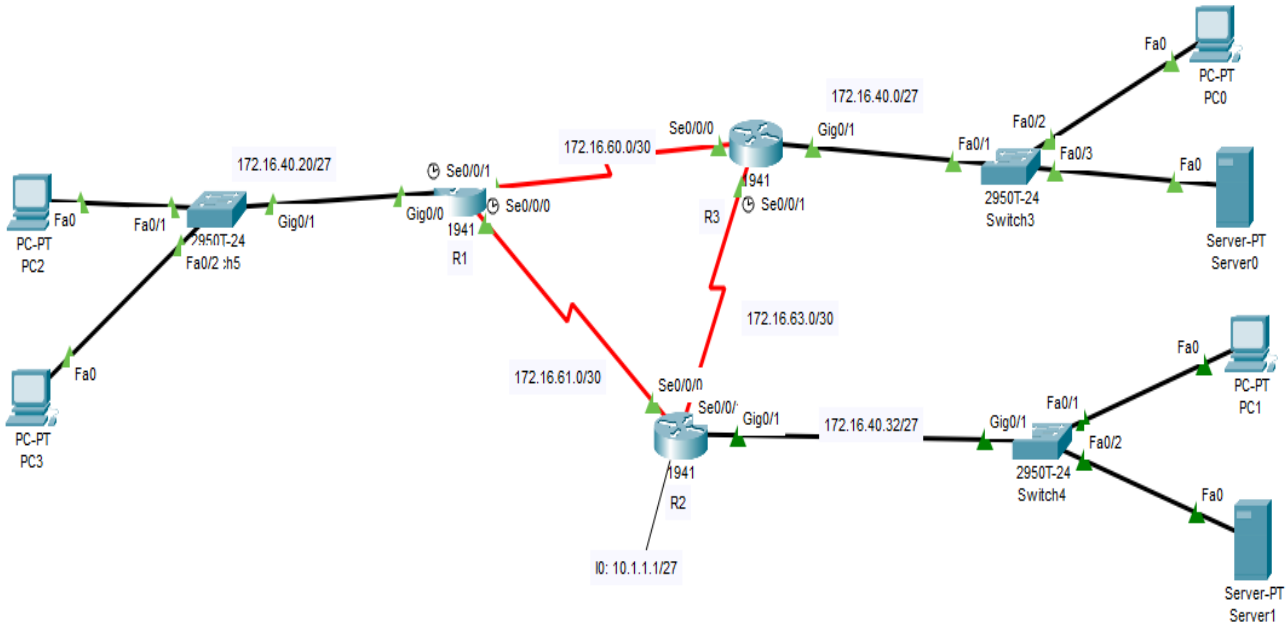
2. Que peut-on observer comme différence dans les résultats de la commande show ip nat translations entre une session active et une session inactive après la configuration du NAT statique ? (0.5pt)
   session inactive : l'adresses locale interne et l'adresse globale interne sont affichées. Par contre ; pour une session active les 4 adresses sont affichées
3. Actuellement, seul PC1 a accès au réseau public.
   Nous allons maintenant configurer un NAT dynamique pour le réseau 10.10.0.0/16 (à l'exception de PC1), en utilisant un pool d'adresses publiques dimensionné pour permettre jusqu'à trois communications simultanées. Cette configuration remplace la translation statique initialement utilisée, afin d'optimiser l'utilisation des adresses publiques.
   Complétez la première étape de la configuration du NAT, en partant de l'adresse 200.64.89.17 (1 pt)
   R2 (config) # ip nat pool POOL-1 200.64.89.17 200.64.89.19 255.255.255.0

4. Un nouveau réseau est ajouté avec une adresse 10.10.13.0/24. Pour accéder au serveur, deux machines appartenant à ce réseau utilisent le même numéro du port TCP 1444. Vous devez configurer le routeur pour que le réseau 10.10.13.0/24 puisse accéder à l'extérieur en utilisant l'interface publique du routeur.
   Compléter le remplissage de la table PAT suivante : (2pts)

Adresse local interne	Adresse globale interne
10.10.13.1 : 1444	200.64.89.62 :1444
10.10.13.2 : 1445	200.64.89.62 :1445

Exercice 3 (Examen IPNET Routing SR Juin2025) :

On considère la topologie suivante :



N.B : Toutes les interfaces IP des routeurs sont déjà correctement configurées. Le routage sur tous les routeurs est correctement configuré également.

Protocole OSPF

1. Remplissez le tableau comparatif suivant selon les critères des 2 protocoles RIP&OSPF (2pts)

Critère	RIP	OSPF
Algorithme	**Vecteur de distance**	**État de lien (Dijkstra)**
Métrique	**Nombre de sauts (max 15)**	**Coût basé sur la bande passante**
Convergence	**Lente**	**rapide**
Evolutivité	**Faible**	**élevée**

2. Rappelez les 3 conditions pour établir une relation de voisinage. (0,75pt)
   Même message Hello
   Même intervalle Dead
   Même zone
3. En se basant sur la topologie ci-dessus, déterminez l'ID du routeur R2. (0.5pt)
   ID_R2 : 10.1.1.1/27

4. Rappelez la formule pour déterminer le coût OSPF d'une liaison. (0.5pt)
   Coût=Bande passante de référence / Bande passante l'interface.

Exercice 4 : (Examen IPNET Routing SR Juin2025)

Partie 1 :

Une entreprise vous contacte pour configurer le routage statique de son réseau.

La topologie comprend trois routeurs interconnectés (R1, R2 et R3). L'objectif est de permettre la communication entre tous les sous-réseaux sans utiliser de protocole de routage dynamique.

Les figures ci-dessous présentent des extraits des tables de routage des routeurs **R1**, **R2** et **R3**.

R1 :

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.6.6.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.6.6.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.7.7.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.7.7.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
C       10.8.8.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.8.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/1
```

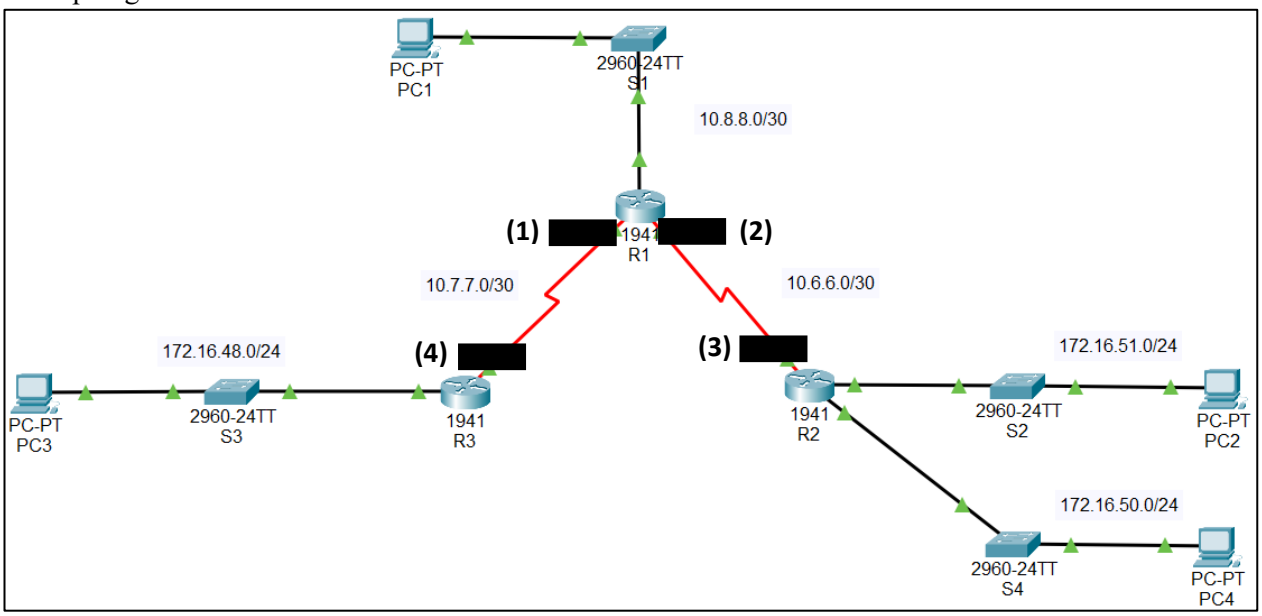
R2 :

```
S       10.7.7.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
S       10.8.8.0/30 [1/0] via 10.6.6.1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.48.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
```

R3 :

```
S        172.16.50.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S        172.16.51.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

1. En se basant sur les informations contenues dans les tables de routage, identifiez les interfaces grisées dans la topologie réseau :



(1) : **S0/0/1** **(0,25pt)**
(2) : **S0/1/1** **(0,25pt)**
(3) : **S0/1/0** **(0,25pt)**
(4) : **S0/0/0** **(0,25pt)**

2. Avec la configuration actuelle, un ping entre PC4 et PC1 peut-il réussir ? Justifiez votre réponse. **(1pt)**

   Oui, le ping entre PC4 et PC1 peut réussir.

   La table de routage de R2 contient une route vers le réseau 10.8.8.8/30 auquel appartient PC4. De son côté, R1 dispose d'une route par défaut (0.0.0.0/0) qui utilise l'interface s0/1/1 pour atteindre R2. Cela permet aux paquets d'être correctement acheminés dans les deux sens, assurant ainsi le succès du ping.

3. Expliquez la notion de la convergence d'un réseau. **(1pt)**
   Lorsque tous les routeurs d'un réseau ont convergé, on dit que le réseau a convergé. Autrement dit, un réseau est convergé lorsque toutes les tables de routage sont synchronisées et que chaque routeur sait par où passer pour atteindre n'importe quelle destination du réseau.

4. En se basant sur les extraits des tables de routage des routeurs R1, R2 et R3, quel(s) routeur(s) a/ont convergé ? Justifiez votre réponse. **(1pt)**
   R3 a quatre réseaux distants : 10.8.8.0/30, 10.6.6.0/30, 192.16.50.0/24 et 192.16.51.0/24. Or, seulement deux routes statiques ont été configurées dans sa table de routage la convergence n'est pas atteinte.
   R1 est censé atteindre les réseaux 172.16.48.0/24, 192.16.50.0/24 et 192.16.51.0/24, mais il ne dispose que d'une route par défaut R1 n'a pas encore convergé, car il lui manque des routes spécifiques.
   R2 connaît les réseaux 10.7.7.0/30, 10.8.8.0/30 et 172.16.48.0/24, qui ont tous été ajoutés statiquement dans sa table de routage R2 a donc convergé.

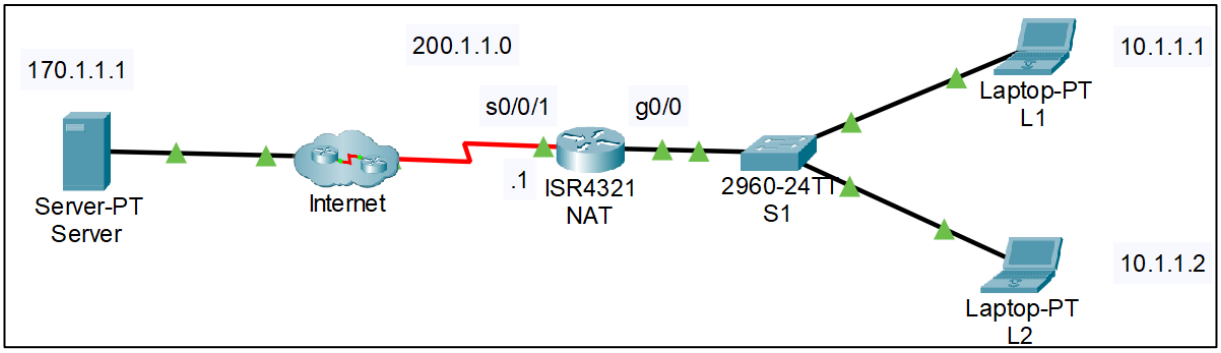
5. Sur le routeur R3, une route statique flottante vers le réseau 172.16.51.0/24 a été configurée en passant par R2. Pourtant, cette route n'apparaît pas dans la table de routage. Expliquez pourquoi. **(1pt)**

La route statique flottante vers le réseau 172.16.51.0/24 ne s'affiche pas dans la table de routage de R3 car elle a une distance administrative plus élevée qu'une autre route déjà existante vers le même réseau.

Tant que la route principale est valide, la route flottante est ignorée et n'est pas insérée dans la table de routage.

Partie 2 :

Après avoir analysé les tables de routage et identifié les chemins possibles entre les sous-réseaux, vous devez désormais configurer l'accès des machines internes à Internet. Pour cela, l'entreprise met en œuvre différentes formes de NAT (Network Address Translation) afin de traduire les adresses privées en adresses publiques.



1. Quelle est la différence entre NAT statique et NAT dynamique ? **(1pt)**
   NAT statique : établit une correspondance fixe entre une adresse IP privée et une adresse IP publique (mappage « **un à un** »). À chaque fois qu'un appareil utilise cette IP privée, il sera toujours traduit par la même IP publique.

   NAT dynamique : effectue une traduction variable. Les adresses IP privées sont associées dynamiquement à une adresse publique disponible dans un pool. Il n'y a pas de correspondance fixe.

2. Comment le PAT facilite-t-il la gestion des adresses IP dans un réseau ? **(0,75pt)**
   Le PAT permet à plusieurs appareils de partager une seule adresse IP publique en utilisant des ports différents, ce qui simplifie la gestion des adresses IP.

3. Définissez le terme adresse locale interne dans le contexte NAT. **(0,5pt)**
   Il s'agit de l'adresse de la source vue du réseau interne.

4. Définissez le terme adresse globale interne dans le contexte NAT. **(0,5pt)**
   Il s'agit de la traduction correspondante d'adresse locale interne en une adresse globale. C'est à dire l'adresse de la source vue du réseau externe

5. En vous basant sur la topologie, identifiez l'interface inside et l'interface outside du routeur NAT. Expliquez votre choix. **(1pt)**
   Interface inside : g0/0, car elle est connectée au réseau local 10.1.1.0. Interface

   outside : s0/0/1, car elle est reliée à Internet via le réseau 200.1.1.0.

6. Configurez un PAT basé sur l'interface de sortie pour traduire les adresses du réseau interne 10.1.1.0/24 vers l'extérieur. **(1,25 pt)**

```
NAT (config) # access-list PAT1 permit  10.1.1.0    0.0.0.255

NAT(config)# ip    nat   inside source    list  PAT1   Interface  s0/0/1     overload
```